Subject:..... / /

* قائمة المتصلة :- هي عبارة عن هيكل بيانات مكون من عقد nodes مرتبطة ببعضها مع البعض ولها بداية ونهاية.

* ماهي عقدة :- هي العنصر في القائمة المتصلة وتتكون القائمة متصلة عادة من مجموعة عقد.

* تتكون كل عقدة من :-
1- حقل بيانات المراد تخزينها بالعقدة
2- حقل المؤشر والذي يشير إلى عقدة تالية.

* استخدامات قوائم المتصلة :-
1- إدارة الذاكرة.
2- إدارة العمليات.
3- جدول العمليات.
4- إدارة الموارد.
5- إدارة الإدخال والإخراج.
6- نظام الملفات.

* أنواع القوائم المتصلة :-
(1) قائمة موصولة أحادية اتجاه (2) قائمة موصولة ثنائية اتجاه
(3) قائمة متصلة دائرية أحادية اتجاه.
(4) قائمة متصلة دائرية ثنائية اتجاه.

Subject:..... / /

* المكدس stack :-

هو هيكل بياني من النوع الخطي يحتوي على نهاية واحدة يتم من خلالها إجراء عمليات الإضافة والحذف وتسمى عملية حذف في المكدس بـ pop والإضافة بـ push والمكدس مؤشر يسمى top ← يشير الى آخر عنصر دخل، (أول عنصر سوف يخرج أو يحذف من المكدس).

* هياكل بيانات :-

هي طرق خاصة لتخزين البيانات في الكمبيوتر بحيث يمكن الوصول إليها ومعالجتها بكفاءة

* أهمية هياكل بيانات :-

1- تحسين كفاءة
2- تنظيم البيانات
3- توفير الذاكرة

* أنواع هياكل بيانات :-

1- (هياكل خطية) هي هياكل تكون عناصرها مرتبة بشكل متسلسل مثل مصفوفات، قوائم متصلة، المكدس، طابور.

Subject:..... / /

(2) هياكل غير خطية :- هي هياكل عناصرها مرتبة بشكل غير متسلسل مثل (الاشجار، رسوم بيانات)

(3) هياكل بيانات المبنية داخلياً :-
هي هياكل بيانات اساسية التي توفرها لغات برمجة بشكل افتراضي وتعمل على مستوى اوامر اساسية للحاسوب مثل: (اعداد صحيحة، القيم منطقية، اعداد عشرية، الحروف، وبعض مثل الذهبية.)

(4) هياكل البيانات مشتقة :- هي هياكل اكثر تعقيد مشتقة من هياكل بيانات مبنية داخلياً مثل (القوائم، صفوفات، المكدس، الطابور)

(5) هياكل بيانات ثابتة والمتغيرة.

* هياكل للبيانات الثابتة :- هذا نوع يكون مناسباً عندما يكون حجم بياناته معروفاً مسبقاً ولا يتغير مثل مصفوفاته حيث يجب تحديد حجمها مسبقاً ولا يمكن تغيره اثناء تنفيذه.
خصائصها :-
1- وصول سريع للعناصر 2- كلفة عالية في عمليات ادراج والحذف
3- حجمها ثابت

Subject:..... / /

* هياكل بيانات المتغيرة :- هذا النوع يكون مناسباً عندما يكون حجم بيانات متغيراً او غير معروف مثل قوائم الموصولة والمكدس والطابور حيث يمكن تغيير حجمها أثناء أو بعد تنفيذه .

خصائصها :-

1- مرونة في تغيير حجمها .
2- سرعة في عمليات إدراج وحذف .
3- بطء نسبي في الوصول إلى عناصر .

* استخدامات هياكل بيانات :-

1- قواعد بيانات .
2- أنظمة التشغيل .
3- الذكاء الاصطناعي .
4- تطبيقات الويب .

* معلومات والبيانات :- تعرف بيانات على أنها مجموعة من الحقائق وأفكار التي لم يتم معالجتها وتعتبر المادة الخام للمعلومات .